

Úměrnosti navazují na poměr, na počítání se zlomky a desetinnými čísly a na převody času. Projdi si, co budeš potřebovat.

1. Poměr, zvětšení a zmenšení v poměru **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Poměr $a : b$ porovnává dvě veličiny dělením a krátí se jako zlomek. Zvětšit číslo v poměru $3 : 2$ znamená vynásobit ho $\frac{3}{2}$, zmenšit v poměru $2 : 3$ znamená vynásobit ho $\frac{2}{3}$. Rozdělit celek v poměru $2 : 3$ znamená rozdělit ho na 5 dílů a dát 2 díly a 3 díly. U přímé úměrnosti se poměr hodnot zachovává: dvakrát víc kusů – dvakrát vyšší cena.

$$a : b = \frac{a}{b} \text{ hodnota poměru}$$

Příklad: Rozděli 450 Kč v poměru 4 : 5.

- Počet dílů: $4 + 5 = 9$.
- Jeden díl: $450 : 9 = 50$ Kč.
- Části: $4 \cdot 50 = 200$ Kč a $5 \cdot 50 = 250$ Kč; kontrola $200 + 250 = 450$ ✓.

Zkus sám:

- Zkrať poměr $24 : 40$.
- Zvětši číslo 36 v poměru $5 : 4$.
- Rozděli číslo 84 v poměru $1 : 6$.

2. Počítání s desetinnými čísly a zlomky **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

V trojčlence často násobíš a dělíš čísla, která nevyjdou celá. Desetinné číslo násobíš jako celé a pak odpočítáš desetinná místa: $1,5 \cdot 4 = 6$. Když dělíš desetinným číslem, posuň čárku v obou číslech, aby dělitel byl celé číslo: $7,2 : 0,8 = 72 : 8 = 9$. Zlomky násobíš číselník krát číselník a jmenovatel krát jmenovatel; výsledek zkrátíš.

Příklad: Vypočítej $2,4 \cdot 15$ a $9,6 : 1,2$.

- $2,4 \cdot 15 = 36,0$, jedno desetinné místo: $2,4 \cdot 15 = 36,0 = 36$.
- $9,6 : 1,2$: posuneš čárku o jedno místo – $96 : 12 = 8$.

Zkus sám:

- Vypočítej: $0,6 \cdot 35$
- Vypočítej: $4,5 : 0,15$
- Vypočítej: $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$

3. Převod minut na hodiny **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Ve slovních úlohách s rychlostí v km/h musí být čas v hodinách. Minuty převedeš na hodiny dělením 60: $15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$, $20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$, $45 \text{ min} = 0,75 \text{ h}$. Opačně násobíš 60: $2,6 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,6 \cdot 60 \text{ min} = 2 \text{ h } 36 \text{ min}$. Pozor: $2,6 \text{ h}$ není $2 \text{ h } 60 \text{ min}$ ani $2 \text{ h } 6 \text{ min}$.

$$\text{hodiny} = \text{minuty} : 60 \text{ převod minut na hodiny}$$

Příklad: Auto jede 1 h 24 min. Kolik je to hodin (desetinným číslem)?

- Minuty na hodiny: $24 : 60 = 0,4 \text{ h}$.
- Celkem: $1 \text{ h } 24 \text{ min} = 1,4 \text{ h}$.

Zkus sám:

- Převed' na hodiny: a) 12 min b) 1 h 45 min
- Převed' 3,4 h na hodiny a minuty.

4. Soustava souřadnic a tabulka hodnot ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislosti

Graf úměrnosti kreslíš do soustavy souřadnic: vodorovná osa x , svislá osa y , průsečík os je počátek $[0; 0]$. Bod $[3; 5]$ najdeš tak, že půjdeš o 3 dílky doprava a o 5 nahoru. První číslo je vždy x , druhé y . Body grafu dostaneš z tabulky hodnot: ke každému x spočítáš y .

Příklad: Sestav tabulku pro $y = 3x$ a $x = 0, 1, 2, 3$ a zapiš body grafu.

1. $x = 0: y = 0; x = 1: y = 3; x = 2: y = 6; x = 3: y = 9$.

2. Body: $[0; 0]$, $[1; 3]$, $[2; 6]$, $[3; 9]$ – leží na přímce, která prochází počátkem.

Zkus sám:

1. Který bod leží na ose y : $[0; 4]$, nebo $[4; 0]$?

2. Spočítej y pro $y = \frac{12}{x}$ a $x = 1, 2, 3, 4$.

Kde se to doučit

- **PhET – Poměr a úměrnost** – Simulace, v níž nastavuješ dvě veličiny do zadaného poměru a vidíš, že se poměr nemění, když obě zvětšíš stejně krát.
https://phet.colorado.edu/sims/html/ratio-and-proportion/latest/ratio-and-proportion_cs.html
- **Umíme matiku – Poměry: změna a rozdělení čísla** – Cvičení na změnu čísla v poměru a rozdělení celku v poměru s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pomery-zmena-rozdeleni>
- **Umíme matiku – Zlomky a desetinná čísla** – Cvičení na převody zlomků na desetinná čísla a zpět s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-a-desetinna-cisla>

Výsledky ke kontrole

- **1. Poměr, zvětšení a zmenšení v poměru:** 1) $3 : 5$; 2) 45; 3) 12 a 72
- **2. Počítání s desetinnými čísly a zlomky:** 1) 21; 2) 30; 3) $\frac{2}{3}$
- **3. Převod minut na hodiny:** 1) a) 0,2 h b) 1,75 h; 2) 3 h 24 min
- **4. Soustava souřadnic a tabulka hodnot:** 1) $[0; 4]$; 2) 12; 6; 4; 3